



**CE-BC 4 M / CE-BC 6 M
CE-BC 10 M**

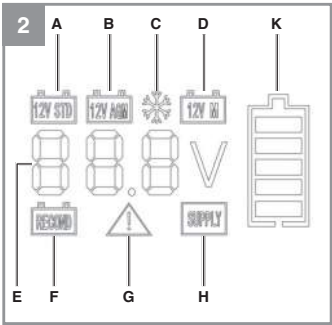
DE	Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät	NL	Originele handleiding Batterijlader
EN	Original operating instructions Battery charger	ES	Manual de instrucciones original Cargador de batería
FR	Instructions d'origine Chargeur de batterie	FI	Alkuperäiskäyttöohje Akkulaturi
IT	Istruzioni per l'uso originali Carica batteria	SL	Originalna navodila za uporabo Baterijski polnilec
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Batterilader	HU	Eredeti használati utasítás Akkumulátor-töltő készülék
SV	Original-bruksanvisning Batteriladdare	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Aparat de încărcat baterii
CS	Originální návod k obsluze Nabíječka baterií	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικό μπαταρίας
SK	Originálny návod na obsluhu Batériová nabíjačka		



Art.-Nr.: 10.022.25 (CE-BC 4 M)
Art.-Nr.: 10.022.35 (CE-BC 6 M)
Art.-Nr.: 10.022.45 (CE-BC 10 M)

I.-Nr.: 21044/21021
I.-Nr.: 21034/21021
I.-Nr.: 21034/21021





3a

CE-BC 4 M

	80%
8 Ah	2 h
20 Ah	5 h
40 Ah	10 h
80 Ah	20 h

3b

CE-BC 6 M	
	80%
12 Ah	2 h
30 Ah	5 h
60 Ah	10 h
120 Ah	20 h

3c

CE-BC 10 M	
	80%
20 Ah	2 h
50 Ah	5 h
100 Ah	10 h
200 Ah	20 h

4



1

2

3

ⓘ Vom Netz trennen, bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder gelöst werden.
 ACHTUNG: Explosive Gase, Flammen und Funken vermeiden. Während des Ladens für ausreichende Belüftung sorgen.

ⓘ Disconnect from the mains supply before connecting or disconnecting the battery to or from the charger.
 IMPORTANT: Explosive gases. Avoid flames and sparks. Provide good ventilation during the charging process.

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 4)

- 1 = Gerät ist schutzisoliert
 2 = **WARNUNG** – Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen!
 3 = Sicherungswert auf Elektronikplatine
 4 = Vom Netz trennen, bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder geöffnet werden. ACHTUNG: Explosive Gase. Flammen und Funken vermeiden. Während des Ladens für ausreichende Belüftung sorgen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Entsorgung

Batterien: Nur über KFZ-Werkstätten, spezielle Annahmestellen oder Sondermüll-Sammelstellen. Erkundigen Sie sich in der örtlichen Gemeinde.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)**

- 1 Funktionstaster
- 2 LCD-Anzeige
- 3 Ladekabel schwarz (-)
- 4 Ladekabel rot (+)
- 5 Aufhängeöse
- 6 Netzleitung

2.2 Lieferumfang

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickengefahr!

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Ladegerät ist zum Laden von nicht wartungs-freien oder wartungsfreien 12V Bleisäurebatterien (Nass- / Ca/Ca- / EFB- Batterien) sowie für Bleigel- und AGM-Batterien, die bei Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, bestimmt.

Das 12V M Ladeprogramm ist zur Erhaltungsladung und Ladung von Batterien mit kleiner Batteriekapazität geeignet. Mit der SUPPLY Funktion kann das Gerät auch zur Puffer-Stromversorgung

z.B. während eines Batteriewechsels oder zum Betrieb von 12V d.c. Verbrauchern (max. Stromaufnahme beachten) verwendet werden. Das RECOND Programm ist ausschließlich zur Wiederbelebung tiefentladener Bleisäurebatterien (nicht für AGM und GEL Batterien) bestimmt. Verwenden Sie dieses Programm nur kurzzeitig und unter Aufsicht.

Das Gerät darf nicht zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-Akkus (z.B. LiFePO₄) oder anderen Lithium Akkus verwendet werden. Das Gerät ist nur für den mobilen Gebrauch und nicht für den Einbau in Wohnwagen, Wohnmobil oder ähnlichen Fahrzeugen bestimmt. Das Ladegerät ist vor Regen und Schnee zu schützen.

Das Gerät darf nur nach dessen Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

CE-BC 4 M

Netzspannung: 220-240 V ~ 50Hz
Nenn-Aufnahmeleistung max.: 70 W
Nenn-Ausgangsspannung: 12 V d.c.
Nenn-Ausgangsstrom: 4 A
Batteriekapazität „STD/AGM/Winter“: . 10-120 Ah
Batteriekapazität „12V M“ (max. 1A): 2-32 Ah
Funktion "SUPPLY" Ausgang max.: 3 A
Ladeprogramm "RECOND": 15,3 V d.c. / 1,5 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

CE-BC 6 M

Netzspannung: 220-240 V ~ 50Hz
Nenn-Aufnahmeleistung max.: 100 W
Nenn-Ausgangsspannung: 12 V d.c.
Nenn-Ausgangsstrom: 6 A
Batteriekapazität „STD/AGM/Winter“: . 20-150 Ah
Batteriekapazität „12V M“ (max. 1A): 2-32 Ah
Funktion "SUPPLY" Ausgang max.: 5 A
Ladeprogramm "RECOND": 15,3 V d.c. / 1,5 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

CE-BC 10 M

Netzspannung: 220-240 V ~ 50Hz
Nenn-Aufnahmeleistung max.: 160 W
Nenn-Ausgangsspannung: 12 V d.c.
Nenn-Ausgangsstrom: 10 A
Batteriekapazität „STD/AGM/Winter“: . 30-200 Ah
Batteriekapazität „12V M“ (max. 2 A): 3-60 Ah
Funktion "SUPPLY" Ausgang max.: 8 A
Ladeprogramm "RECOND": 15,3 V d.c. / 2,5 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

5. Bedienung

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Datenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Gefahr! Laden Sie keine gefrorenen Batterien.

Beachten Sie bitte die Hinweise in den Bedienungsanleitungen für Auto, Radio, Navigationssystem usw.

Hinweis zur Automatikladung (nur Ladeprogramme 12V STD, 12V AGM, 12V Winter, 12 V M)

Das Ladegerät ist ein Mikroprozessor gesteuertes Automatikladegerät, d.h. es ist besonders zum Laden von wartungsfreien Batterien sowie zur Langzeitladung und zur Ladeerhaltung von Batterien, die nicht ständig in Gebrauch sind, z.B. für Oldtimer, Freizeitfahrzeuge, Traktorrasmäher und dergleichen, geeignet. Aufgrund des integrierten Mikroprozessors erfolgt das Laden in mehreren Stufen. Die letzte Ladestufe, die Erhaltungsladung, hält die Batteriekapazität bei 95 – 100 % und damit die Batterie immer vollgeladen. Der Ladevorgang muss nicht überwacht werden.

Lassen Sie dennoch bei Ladung über einen längeren Zeitraum die Batterie nicht unbeaufsichtigt, damit Sie bei einer Störung das Ladegerät per Hand vom Stromnetz trennen können.

5.1 Erklärung der Symbole (Abb. 2)

- A Laden einer 12V Batterie (Bleisäure Batterie und GEL Batterie).
- B Laden einer 12V AGM Batterie.
- C Empfohlenes Ladeprogramm bei kalter Witterung für normale Bleisäurebatterien (Nass- / Ca/Ca- Batterien). Mikroprozessor gesteuert und abhängig vom Ladezustand der Batterie. Die Angaben des Batterieherstellers bezüglich der Ladetemperatur sind zu beachten. **Gefahr!** Keine gefrorenen Batterien laden.
- D Laden einer 12V Batterie (Bleisäure Batterie, AGM Batterie und GEL Batterie) im Ladeerhaltungsmodus.
- E Ladespannung in Volt, Batterie defekt (BAT) / vollgeladen (FUL) / verpolt angeschlossen oder Kurzschluss an Klemmen (Err)
- F Wiederherstellung der Ladefähigkeit entladener Bleisäurebatterien mit erhöhter Ladespannung
- G Klemmen falsch angeklummt (verpolt) oder Kurzschluss
- H Spannungsversorgung z.B. bei Batteriewechsel
- K Ladezustand der Batterie in Prozent (1 Teilstrich = 25%) und Ladevorgang (Teilstrich leuchtet = Batterie hat den Ladezustand erreicht, Teilstrich im Batteriesymbol blinkt = Batterie wird auf nächsten Ladezustand geladen, alle Teilstriche leuchten = Batterie ist vollgeladen).

5.2 Ladeprogramme einstellen (Abb. 2)

Hinweise:

- Durch Drücken der „Mode“-Taste (Abb. 1/Pos. 1) wird auf die verschiedenen Programme umgeschaltet. Das dem Programm entsprechende Symbol erscheint im Display. Die Batterien werden mit dem angezeigten Programm geladen.
- Um zum RECOND Programm zu gelangen, drücken Sie die „Mode“-Taste für 5 Sekunden.
- Um vom RECOND Programm oder der SUPPLY Funktion zum 12V STD Programm zurück zu gelangen drücken Sie die „Mode“-Taste ebenfalls für 5 Sekunden.
- Ist die Spannung der Batterie kleiner 3,5 V oder größer 15 V, ist die Batterie nicht zum Laden geeignet oder defekt. Die Meldung

„BAT“ erscheint im LCD-Display. Das Symbol „G“ blinkt. Auch andere Batteriefehler können dazu führen, dass die Batterie nicht geladen werden kann.

- Ist während der SUPPLY Funktion ein Kurzschluss zwischen den Ladeklemmen vorhanden, erscheint die Meldung „Lo V“ im LCD Display. Das Symbol „G“ blinkt.
- Bei Entfernen des Ladegerätes von der Steckdose wird das zuletzt eingestellte Ladeprogramm gespeichert (außer RECOND und SUPPLY) und ist beim nächsten Benutzen voreingestellt.
- **Nur CE-BC 4M:** Werden die Ladezangen mit der Batterie verbunden, zieht das Ladegerät einen sehr geringen Strom aus der Batterie und es erscheint kurz das LCD Display. Dies ist kein Fehler.

5.2.1 Standardladeprogramme

A) 12V STD: Ladeprogramm für Bleisäurebatterien (Nass-, Ca/Ca-, EFB-Batterien) und Gel Batterien. Nach Erstinbetriebnahme des Ladegerätes erscheint 12V STD im Display.

B) 12V AGM: Ladeprogramm für AGM Batterien „Mode“-Taste drücken -> umschalten von 12V STD auf 12V AGM Ladeprogramm

5.2.2 Spezielle Ladeprogramme

C) Winter: Empfohlenes Ladeprogramm bei kalter Witterung für normale Bleisäurebatterien (Nass- / Ca/Ca- Batterien). Mikroprozessor gesteuert und abhängig vom Ladezustand der Batterie. Die Angaben des Batterieherstellers bezüglich der Ladetemperatur sind zu beachten. **Gefahr!** Keine gefrorenen Batterien laden. „Mode“-Taste drücken -> umschalten von 12V AGM auf „Winter“ Ladeprogramm

D) 12V M: Ladeprogramm für Batterien mit kleiner Kapazität (s. Technische Daten) und zur Erhaltungsladung aller unter 3. Bestimmungsge-
mäßige Verwendung genannter Batterien. „Mode“-Taste drücken -> umschalten von „Winter“ auf „12 M“ Ladeprogramm

F) RECOND: Ladeprogramm mit erhöhter Ladeschlussspannung und Konstantstromladung, ausschließlich zur Wiederherstellung der Ladefähigkeit tiefentladener Bleisäurebatterien. Der RECOND-Vorgang muss halbstündlich kontrolliert werden und darf die Dauer von 4h nicht überschreiten. Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers.

Wichtig! Um zu diesem Programm zu gelangen, muss die „Mode“-Taste (Abb. 1/Pos. 1) 5 Sekunden lang gedrückt werden.

Warnung!

- **Durch Gasung entsteht Knallgas – Explosionsgefahr! Auf gute Belüftung achten.**
- Das RECOND Programm nur bei einer Bleisäurebatterie und nur so wie nachfolgend beschrieben verwenden. Achten Sie darauf keine Batteriesäure zu verschütten. Batteriesäure ist ätzend. Sicherheitshinweise beachten.
- Keinesfalls bei einer Batterie geschlossener Bauart (VRLA Batterie wie z.B. AGM- oder GEL Batterie) verwenden. Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers.
- Nur bei einer freistehenden, ausgebauten Batterie und nicht im eingebauten Zustand mit Verbindung zur Bordelektronik ihres Kfz verwenden. Erhöhte Ladespannung kann die Bordelektronik beschädigen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kfz bzw. wenden Sie sich an Ihren Kfz-Hersteller.

RECOND Ladeprogramm verwenden

- Schließen Sie das Ladegerät wie unter Abschnitt 5.3 beschrieben an eine Bleisäurebatterie an und kontrollieren Sie den Ladevorgang halbstündlich.
- Nach spätestens 4h oder sobald die Batterie hörbar gasst (blubbert), entfernen Sie das Ladegerät wie unter Abschnitt 5.3 beschrieben.
- Überprüfen Sie, falls möglich, den Säurestand und füllen Sie, falls möglich, die Batteriezellen ggf. nur mit destilliertem Wasser nach. Der Säurestand liegt idealerweise zwischen dem aufgedruckten max. und min. Wert und sollte für alle Zellen identisch sein. Schrauben Sie die Batteriestopfen, falls vorhanden, wieder fest.

5.2.3 Zusätzliche Funktion

H) SUPPLY: Zur 12V Gleichspannungsversorgung z.B. bei Batterietausch oder zum Betrieb von 12V d.c. Verbrauchern.
„Mode“-Taste drücken → umschalten von RECOND auf SUPPLY Funktion

Warnung! Der Verpolungsschutz steht nicht zu Verfügung. Bei Verpolung besteht die Gefahr von Schäden am Ladegerät und an der Batterie / Bordnetz des Kfz bzw. am angeschlossenen Verbraucher. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität beim Anschließen. Beachten Sie die

max. Stromaufnahme (s. Technische Daten) des Verbrauchers.

Hinweise:

- Die zur Verfügung gestellte Gleichspannung (im Display angezeigt) ist lastabhängig und beträgt ohne Belastung ca. 14,5 V.
- Die Funktion ist für Verbraucher, die an einem Kfz-Zigarettenanzünder betrieben werden, nutzbar.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres 12 V Verbrauchers.

5.3 Laden der Batterie:

- Lösen oder entnehmen Sie die Batteriestopfen (falls vorhanden) von der Batterie.
- Überprüfen Sie den Säurestand Ihrer Batterie. Falls notwendig füllen Sie destilliertes Wasser ein (falls möglich). Achtung! Batteriesäure ist ätzend. Säurespritzer sofort mit viel Wasser gründlich abspülen, notfalls einen Arzt aufsuchen.
- Schließen Sie zuerst das rote Ladekabel an den Pluspol der Batterie an.
- Anschließend wird das schwarze Ladekabel entfernt von Batterie und Benzinleitung an der Karosserie angeschlossen.
- **Warnung!** Im Normalfall ist der negative Batteriepol mit der Karosserie verbunden und Sie gehen zum Laden wie zuvor beschrieben vor. Im Ausnahmefall kann es möglich sein, dass der positive Batteriepol mit der Karosserie verbunden ist (positive Erdung). In diesem Fall schließen Sie das schwarze Ladekabel am Minuspol der Batterie an. Anschließend verbinden Sie das rote Ladekabel, entfernt von Batterie und Benzinleitung, mit der Karosserie.
- Nachdem die Batterie an das Ladegerät angeschlossen ist, können Sie das Ladegerät an eine Steckdose (s. Technische Daten) anschließen. Sie können jetzt die Ladeeinstellungen ändern (s. Abschnitt 5.2).
- **Achtung!** Durch das Laden kann gefährliches Knallgas entstehen, daher während des Ladens Funkenbildung und offenes Feuer vermeiden. Explosionsgefahr! Achten Sie auf gute Belüftung in den Räumen.
- Erscheint im LCD Display „FUL“ (und alle Teilstriche Abb.2/Pos. K), so ist der Ladevorgang abgeschlossen. Das Ladegerät hält die Batterie durch Impulsladung bei 95 – 100 % verfügbarer Batteriekapazität. Sollte das Ladegerät dies bereits nach wenigen Minuten anzeigen, so ist dies ein Hinweis darauf, dass

die Batteriekapazität gering ist. Die Batterie ist zu ersetzen.

Berechnung der Ladezeit (Bild 3a-3c)

Die Ladezeit wird vom Ladezustand der Batterie bestimmt. Bei einer leeren Batterie kann die ungefähre Ladezeit bis ca. 80% Ladung mit folgender Formel berechnet werden:

$$\text{Ladezeit/h} = \frac{\text{Batteriekapazität in Ah}}{\text{Amp. (Ladestrom)}}$$

Der Ladestrom sollte 1/10 bis 1/6 der Batteriekapazität betragen.

5.4 Fehleranzeige (Abb. 2 / Pos. G)

Die Fehleranzeige blinkt (leuchtet) in folgenden Fällen:

- Wenn die Spannung der Batterie kleiner 3,5 V oder größer 15 V ist. Die Batterie ist nicht zum Laden geeignet oder defekt. Auch andere Batteriefehler können dazu führen, dass die Batterie nicht geladen werden kann.
- Wenn die Anschlussklemmen an den Batterieanschlüssen mit falscher Polarität angeschlossen wurden. Der Verpolungsschutz stellt sicher, dass Batterie und Ladegerät nicht beschädigt werden. Entfernen Sie das Ladegerät von der Batterie und beginnen Sie den Ladevorgang noch einmal. **Vorsicht!** Im SUPPLY Programm steht der Verpolungsschutz nicht zu Verfügung.
- Wenn ein Kurzschluss der beiden Anschlussklemmen vorhanden ist (Metallteile der Klemmen berühren sich). Der Kurzschlusschutz stellt sicher, dass das Ladegerät nicht beschädigt wird.

5.5 Laden der Batterie beenden

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lösen Sie zuerst das schwarze Ladekabel von der Karosserie.
- Anschließend lösen Sie das rote Ladekabel vom Pluspol der Batterie.
- **Achtung!** Bei positiver Erdung lösen Sie zuerst das rote Ladekabel von der Karosserie dann das schwarze Ladekabel von der Batterie.
- Batteriestopfen wieder aufschrauben oder aufdrücken (falls vorhanden).

Hinweis! Wird der Netzstecker gezogen, die Ladekabel bleiben aber weiterhin an der Batterie, so entnimmt das Ladegerät der Batterie einen geringen Strom. Wir empfehlen daher, das Ladegerät bei Nichtgebrauch immer komplett von der Batterie zu entfernen.

6. Überlastschutz

Das Ladegerät ist in den Ladeprogrammen 12V STD, 12V AGM, 12V Winter und 12V M elektronisch gegen Überlastung, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Zusätzlich sind ein oder mehrere Feinsicherungen eingebaut. Bei einem Defekt der Sicherung muss diese ausgetauscht werden und durch eine Sicherung mit gleichem Amperewert ersetzt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Ihre Kundendienststelle.

7. Wartung und Pflege der Batterie

- Achten Sie darauf, daß Ihre Batterie immer fest eingebaut ist.
- Eine einwandfreie Verbindung an das Leitungsnetz der elektrischen Anlage muss gewährleistet sein.
- Batterie sauber und trocken halten. Anschlussklemmen mit einem säurefreien und säurebeständigen Fett (Vaseline) leicht einfetten.
- Bei nicht wartungsfreien Batterien ca. alle 4 Wochen Höhe des Säurestandes prüfen und bei Bedarf nur destilliertes Wasser nachfüllen.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitz und Gehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Das Ladegerät soll zur Aufbewahrung in einem trockenem Raum abgestellt werden. Die Ladeklemmen sind von Korrosion zu reinigen.

8.2 Wartung

Im Geräteinernen befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreter mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreter von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers

bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

10. Hinweise zur Fehlerbeseitigung

Wird das Gerät richtig betrieben, dürften keine Störungen auftreten. Bei Störungen prüfen Sie die folgenden Möglichkeiten, bevor Sie den Kundendienst verständigen.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät lädt nicht	- Ladezangen falsch angeschlossen - Kontakt der Ladezangen zueinander - Batterie ist schadhaft	- rote Ladezange an Pluspol, schwarze Ladezange an Karosserie anschließen - Kontakt beseitigen - Batterie von Fachmann prüfen lassen und ggf. austauschen

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, ...) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.einhell-service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiefumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



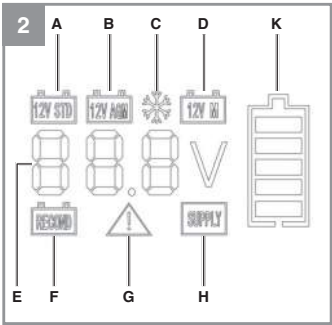
Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Einhell-Service.com
>>>





3a

CE-BC 4 M

	80%
8 Ah	2 h
20 Ah	5 h
40 Ah	10 h
80 Ah	20 h

3b

CE-BC 6 M	
	80%
12 Ah	2 h
30 Ah	5 h
60 Ah	10 h
120 Ah	20 h

3c

CE-BC 10 M	
	80%
20 Ah	2 h
50 Ah	5 h
100 Ah	10 h
200 Ah	20 h

4



1

2

3

ⓘ Vom Netz trennen, bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder gelöst werden.
 ACHTUNG: Explosive Gase, Flammen und Funken vermeiden. Während des Ladens für ausreichende Belüftung sorgen.

ⓘ Disconnect from the mains supply before connecting or disconnecting the battery to or from the charger.
 IMPORTANT: Explosive gases. Avoid flames and sparks. Provide good ventilation during the charging process.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 4)

- 1 = The equipment is totally insulated
 2 = **CAUTION** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury
 3 = Fuse value on pcb
 4 = Disconnect from the mains supply before connecting or disconnecting the battery to or from the charger.
IMPORTANT: Explosive gases. Avoid flames and sparks. Provide good ventilation during the charging process.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment and carry out user-level maintenance work.

Waste disposal

Batteries: Only dispose of these items through motor vehicle workshops, special collection points or special waste collection points. Ask your

local council.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

- 1 Function key
- 2 LCD display
- 3 Charging cable, black (-)
- 4 Charging cable, red (+)
- 5 Suspension eye
- 6 Mains power cable

2.2 Items supplied

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The charger is designed for charging non-maintenance-free or maintenance-free 12V lead acid batteries (wet / Ca/Ca / EFB batteries) and for lead gel and AGM batteries which are used in motor vehicles.

The 12V M charging program is suitable for trickle charging and charging of batteries with small battery capacities. The SUPPLY function enables the device to be used as a buffer power supply as well, e.g. while changing a battery or for the operation of 12V d.c. consumers (observe the max. power consumption). The RECOND program is intended to be used only for bringing lead acid batteries (not for AGM and GEL batteries) which have undergone exhaustive discharge back to life. Only use this program for a

short time and under supervision.

The equipment must not be used for charging lithium iron phosphate rechargeable batteries (e.g. LiFePO₄) or other lithium rechargeable batteries. The equipment is designed for mobile use only and not for installation in caravans, mobile homes or similar vehicles. Do not expose the charger to rain or snow.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

CE-BC 4 M

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
Max. power rating: 70 W
Rated output voltage: 12 V DC
Rated output current: 4 A
Battery capacity "STD/AGM/Winter": ... 10-120 Ah
Battery capacity "12V M" (max. 1A): 2-32 Ah
"SUPPLY" function output max.: 3 A
"RECOND" charging program: . 15.3 V DC / 1.5 A
Protection class: II
Protection type: IP65

CE-BC 6 M

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
Max. power rating: 100 W
Rated output voltage: 12 V DC
Rated output current: 6 A
Battery capacity "STD/AGM/Winter": ... 20-150 Ah
Battery capacity "12V M" (max. 1A): 2-32 Ah
"SUPPLY" function output max.: 5 A
"RECOND" charging program: . 15.3 V DC / 1.5 A
Protection class: II
Protection type: IP65

CE-BC 10 M

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
Max. power rating: 160 W
Rated output voltage: 12 V DC
Rated output current: 10 A
Battery capacity "STD/AGM/Winter": ... 30-200 Ah
Battery capacity "12V M" (max. 2 A): 3-60 Ah
"SUPPLY" function output max.: 8 A
"RECOND" charging program: . 15.3 V DC / 2.5 A
Protection class: II
Protection type: IP65

5. Operation

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the specifications label are identical to the supply voltage.

Danger! Do not charge any frozen batteries.

Please also refer to the instructions in the owner's manuals for the car, radio, navigation system, etc.

Notes on automatic charging (charging programs 12V STD, 12V AGM, 12V Winter, 12 V M only)

The charger is a microprocessor controlled automatic charger, i.e. it is suitable in particular for charging maintenance-free batteries and for the long-term charging and maintenance-charging of batteries which are not in constant use, e.g. for classic cars, recreational vehicles, lawn tractors and the like. The integrated microprocessor enables charging in several steps. The final charging step, maintenance charging, maintains the battery capacity at 95-100% and therefore keeps the battery fully charged at all times. The charging operation does not need to be monitored. However, do not leave the battery unattended if you charge it over an extended period of time, so that you can disconnect it from the mains power supply in the event of a fault in the charger.

5.1 Explanation of the symbols (Fig. 2)

- A Charging a 12V battery (lead acid battery and GEL battery).
- B Charging a 12V AGM battery.
- C The recommended charging program for cold weather conditions for normal lead acid batteries (wet / Ca/Ca batteries). Microprocessorcontrolled and dependent on the charge status of the battery. The information

issued by the battery manufacturer regarding the charging temperature must be observed.

Danger! Do not charge frozen batteries.

- D Charging a 12V battery (lead acid battery, AGM battery and GEL battery) in charge maintenance mode.
- E Charging voltage in volts, faulty battery (BA) / fully charged (FUL) / connected with reverse polarity or short-circuit at the clamps (Err)
- F Restoration of the charging capability of discharged lead acid batteries with higher charging voltage
- G Clamps are wrongly connected (reverse polarity) or there is a short-circuit
- H Power supply, e.g. when changing a battery
- K Charge status of the battery in percent (1 increment = 25%) and charging process (increment lit = the battery has reached the charge level shown; increment in the battery symbol flashes = the battery is being charged to the next charge level; all increments are lit = the battery is fully charged).

5.2 Setting the charging programs (Fig. 2) Note:

- Press the "Mode" button (Fig. 1/Item 1) to switch to the various programs. The symbol for the applicable program will appear in the display. The batteries will be charged using the program which is displayed.
- To go to the RECOND program, press the "Mode" button for 5 seconds.
- To get back to the 12V STD program from the RECOND program or the SUPPLY function, also press the "Mode" button for 5 seconds.
- If the voltage of the battery is less than 3.5 V or more than 15 V, the battery is either not suitable for charging or it is faulty. The message "BA" will appear in the LCD display. The "G" symbol will flash. It is also possible that other battery errors or faults can mean that the battery cannot be charged.
- If there is a short-circuit between the charging terminals while the SUPPLY function is on, the message "Lo V" will appear in the LCD display. The "G" symbol will flash.
- When the charger is disconnected from the socket outlet, the last charging program to have been set will be saved (apart from RECOND and SUPPLY) and will be the default program the next time the charger is used.
- **CE-BC 4M only:** When the charger clamps are connected to the battery, the charger draws a very small amount of electricity from the battery and the LCD display comes on

briefly. This is not a fault.

5.2.1 Standard charging programs

A) 12V STD: Charging program for lead acid batteries (wet, Ca/Ca, EFB batteries) and gel batteries. When the charger is used for the first time, 12V STD will appear in the display.

B) 12V AGM: Charging program for AGM batteries Press the "Mode" button → switch from the 12V STD to the 12V AGM charging program

5.2.2 Special charging programs

C) Winter: The recommended charging program for cold weather conditions for normal lead acid batteries (wet / Ca/Ca batteries). Microprocessor-controlled and dependent on the charge status of the battery. The information issued by the battery manufacturer regarding the charging temperature must be observed. **Danger!** Do not charge frozen batteries. Press the "Mode" button → switch from the 12V AGM to the "Winter" charging program

D) 12V M: Charging program for batteries with a low capacity (see "Technical data") and for trickle charging of all batteries listed in 3. "Proper use". Press the "Mode" button → switch from the "Winter" to the "12 M" charging program

F) RECOND: Charging program with higher end-of-charge voltage and constant current charging, used only for restoring the charging capability of lead acid batteries which have undergone exhaustive discharge. The RECOND process must be checked every half an hour and must never exceed a time of 4 hours. Refer to the instructions supplied by the battery manufacturer.

Important! To go to this program, the "Mode" button (Fig. 1/Item 1) must be pressed for 5 seconds.

Warning!

- **Gassing generates explosive gas – risk of explosion! Ensure that there is good ventilation.**
- Only use the RECOND program for lead acid batteries and only as described below. Take care to avoid spilling any battery acid. Battery acid is aggressive. Read and observe the safety information.
- Never use for a battery which is of sealed design (VRLA battery such as, e.g. AGM or GEL battery). Refer to the instructions supplied by the battery manufacturer.

- Only use for batteries which are free-standing and have been taken out of the car, not while installed in your car with a connection to the car's electrical system. The higher charging voltage could damage the electrical system. Refer to and observe the operating manual for your car and/or contact the manufacturer of your car.

Using the RECOND charging program

- Connect the charger to a lead acid battery as described in section 5.3 and check the charging process every half hour.
- After 4 hours at the latest or as soon as the battery starts audibly gassing (bubbling), remove the charger as described in section 5.3.
- If possible, check the acid level and, if possible, top up the battery cells, if necessary just with distilled water. The acid level should ideally be between the marked max. and min. level and should be identical for all the cells. Screw the battery stoppers, if there are any, tightly in place.

5.2.3 Additional function

H) SUPPLY: For supplying 12V d.c. voltage, e.g. when changing a battery or for operating 12V d.c. consumers.

Press the "Mode" button → switch from the RECOND to the SUPPLY function

Warning! Protection against swapped poles will not be available. If the poles are swapped there is a risk of damaging the charger and the battery/ on-board vehicle power supply or a connected consumer. It is imperative that you make sure the polarity is correct when you connect up. Observe the maximum power consumption (see "Technical data") of the consumer.

Note:

- The direct voltage which is provided (shown in the display) is load-dependent and without load it is approx. 14.5 V.
- This function can be used for consumers which are operated from a vehicle's cigarette lighter.
- Refer to and observe the operating manual for your 12 V consumer.

5.3 Charging the battery:

- Release or remove the battery stoppers (if fitted) from the battery.
- Check the acid level in the battery. If necessary, top up the battery with distilled water (if

possible). Important! Battery acid is aggressive. Rinse off any acid splashes thoroughly with lots of water and seek medical advice if necessary.

- First connect the red charging cable to the positive pole of the battery.
- Then connect the black charging cable to the bodywork of the vehicle away from the battery and the petrol pipe.
- **Warning!** Under normal circumstances the negative battery pole is connected to the bodywork and you proceed as described above. In exceptional cases it is possible that the positive battery pole is connected to the bodywork (positive earthing). In this case, connect the black charger cable to the negative pole on the battery. Then connect the red charger cable to the bodywork at a point away from the battery and the petrol pipe.
- After the battery has been connected to the charger, you can connect the charger to a socket (see Technical Data). You can now change the charging settings (see section 5.2).
- **Important!** Charging may create dangerous explosive gas and therefore you should avoid spark formation and naked flames whilst the battery is charging. There is a risk of explosion! It is essential that you ventilate the rooms well.
- When "FUL" appears in the LCD display (and all increments Fig. 2/Item K), charging has been completed. The charger holds the battery at 95% – 100% available battery capacity using pulsed charging. If the charger shows this after just a few minutes, this indicates that the battery capacity is low. The battery needs replacing.

Calculating the charging time (Fig. 3a-3c)

The charging time depends on the charge status of the battery. If the battery is fully discharged, the approximate charging time up to approx. 80% charged can be calculated using the following formula:

$$\text{Charging time/h} = \frac{\text{Battery capacity in Ah}}{\text{Amp. (charging current)}}$$

The charging current should be 1/10 to 1/6 of the battery capacity.

5.4 Fault indicator (Fig. 2/Item G)

The fault indicator will flash (light up) in the following cases:

- If the voltage of the battery is less than 3.5 V or more than 15 V. The battery is either unsuitable for charging or is defective. It is also possible that other battery errors or faults can mean that the battery cannot be charged.
- If the terminal clamps are connected to the battery terminals with the wrong polarity. The protection against swapped poles ensures that the battery and charger do not get damaged. Remove the charger from the battery and start the charging process from the beginning again. Caution! Protection against swapped poles is not available when the SUPPLY program is used.
- If there is a short-circuit between the two terminal clamps (the metal parts of the clamps come into contact with each other). The protection against short-circuits ensures that the battery and charger do not get damaged.

5.5 Finishing charging the battery

- Pull the plug out of the socket.
- First disconnect the black charging cable from the bodywork.
- Then release the red charging cable from the positive pole on the battery.
- **Important!** In case of positive earthing, first disconnect the red charging cable from the bodywork and then the black charging cable from the battery.
- Screw or push the battery stoppers back into position (if there are any).

Important! If the mains plug is pulled out but the charger cables are still connected to the battery, the charger will draw off a small amount of electricity from the battery. We therefore recommend that you always completely remove the charger from the battery when not in use.

6. Overload cut-out

The charger has electronic protection against overloading, short-circuits and swapped poles when the 12V STD, 12V AGM, 12V Winter and 12V M programs are used. One or more fine fuses are also fitted. If the fuse suffers a defect it must be replaced by a new fuse with the same amp value. If necessary, please contact our customer service center.

7. Maintenance and care of the battery

- Ensure that your battery is always fitted securely.
- A perfect connection to the cable network of the electrical system must be ensured at all times.
- Keep the battery clean and dry. Apply a thin coating of grease to the connection terminals using an acid-free, acid-resistant grease (Vaseline).
- Check the level of the acid in batteries that are not maintenance-free versions approximately every 4 weeks and top up with distilled water if necessary.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- The charger should be placed in a dry room for storage. Any corrosion must be cleaned off the charging terminals.

8.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Troubleshooting

If the equipment is operated properly you should experience no problems with malfunctions or faults. In the event of any malfunctions or faults, please check the following before you contact your customer services.

Fault	Possible cause	Remedy
Equipment does not charge up	- Charger clamps connected incorrectly - Contact between the charger clamps - Battery defective	- Connect the red clamp to the positive pole and the back clamp to the bodywork - Prevent contact - Have the battery checked by an expert and replace it if necessary

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

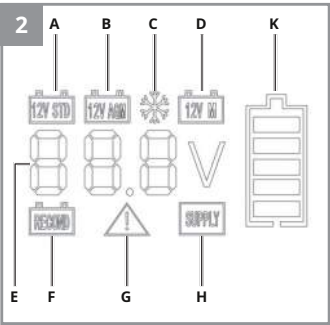
—
|

|
—

- 2 -

—
|
AnI_CE_BC_4_10_M_SPK9.indb 2

|
—
05.06.2025 10:09:41



3a

CE-BC 4 M

	80%
8 A	2 caF
20 Aч	5 caF
40 Aч	10 caF
80 Aч	20 caF

3b

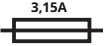
CE-BC 6 M	
	80%
12 A	2 caF
30 Aч	5 caF
60 Aч	10 caF
120 Aч	20 caFAT

3c

CE-BC 10 M	
	80%
20 Aч	2 caF
50 Aч	5 caF
100 Aч	10 caF
200 Aч	20 caFAT

4





1

2

3

Wenn Netz trennen, Bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder geöffnet werden.
 АХУННҢ жабуулуу риз. Фламенн ил Функен vermeiden. Während des Ladens für
 Ausreichende Belüftung sorgen.
 Тизгирелмн күү илемес ачылуу адында электр жетишкен ачылуулук илемес
 Мундизил. Кичинекей таар. Жалпы кен уюмдардан алуу болгон. Тизгирелуу принциптер кичине
 кичинедеги кичинекей кичине.

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат арқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (4-суретті қараңыз)

1 = Жабдық толығымен оқшауланған

2 - АБАЙ БОЛЫҢЫЗ - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз

3 = РСВ сақтандырылшының мәні

4 = Бұрын электр желісінен ажыратыңыз
батареяны зарядтағышқа қосу немесе ажырату.

МАҢЫЗДЫ: Жарылғыш газдар. Жалын мен ұшқындардан аулақ болыңыз. Зарядтау процесінде жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық берілген болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қалдықтарды жою

Батареялар: Бұл заттарды тек автокөлік шеберханалары, арнайы жинау орындары немесе арнайы қалдықтарды жинау орындары арқылы тастаңыз. Өзіңізден сұраңыз

жергілікті кеңес.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет) 1

Функционалдық перне

- 1 LCD дисплей
- 2 Зарядтау кабелі, қара (-)
- 3 Зарядтау кабелі, қызыл
- 4 (+) Аспалы көз
- 5 Электр кабелі

2.2 Берілген заттар

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек жарақаттарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Зарядтағыш техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін немесе техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін 12 В қорғасын-қышқылды батареяларды (дымқыл / Ca/Ca / EFB батареялары) және автокөліктерде қолданылатын қорғасын-гельді және AGM батареяларын зарядтауға арналған.

12V M зарядтау бағдарламасы батарея сыйымдылығы аз батареяларды тамшылатып зарядтауға және зарядтауға жарамды. SUPPLY функциясы құрылғыны буферлік қуат көзі ретінде де пайдалануға мүмкіндік береді, мысалы, батареяны ауыстыру кезінде немесе 12V тұрақты ток тұтынушыларын пайдалану үшін (максималды қуат тұтынуын ескеріңіз). RECOND бағдарламасы тек толық разрядталған қорғасын-қышқылды батареяларды (AGM және GEL батареялары үшін емес) қайта жандандыру үшін пайдалануға арналған. Бұл бағдарламаны тек...

қысқа мерзімде және бақылауда.

Жабдықты литий темір фосфаты бар қайта зарядталатын батареяларды (мысалы, LiFePO₄) немесе басқа литий қайта зарядталатын батареяларды зарядтау үшін пайдалануға болмайды. Жабдық тек мобильді пайдалануға арналған және автофургондарға, жылжымалы үйлерге немесе осыған ұқсас көліктерге орнатуға арналмаған. Зарядтағышты жаңбырға немесе қарға қалдырмаңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

CE-BC 4 M

Желі кернеуі:220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қуат: 70 Вт Номиналды шығыс кернеуі: 12 В тұрақты ток Номиналды шығыс тогы: 4 А «STD/AGM/Winter» батарея сыйымдылығы: ...10-120 Ач «12V M» батарея сыйымдылығы (макс. 1А):2-32 Ач «SUPPLY» функциясының максималды шығысы: 3 А «RECOND» зарядтау бағдарламасы: . 15.3 В тұрақты ток / 1.5 А Қорғаныс класы: II Қорғаныс түрі: IP65

CE-BC 6 M

Желі кернеуі:220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қуат: 100 Вт Номиналды шығыс кернеуі: 12 В тұрақты ток Номиналды шығыс тогы: 6 А «STD/AGM/Winter» батарея сыйымдылығы: ...20-150 Ач «12V M» батарея сыйымдылығы (макс. 1А):2-32 Ач «SUPPLY» функциясының максималды шығысы: 5 А «RECOND» зарядтау бағдарламасы: . 15.3 В тұрақты ток / 1.5 А Қорғаныс класы: II Қорғаныс түрі: IP65

CE-BC 10 M

Желі кернеуі:220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қуат: 160 Вт Номиналды шығыс кернеуі: 12 В тұрақты ток Номиналды шығыс тогы: 10 А «STD/AGM/Winter» батарея сыйымдылығы: ...30-200 Ач «12 В M» батарея сыйымдылығы (макс. 2 А):3-60 Ач «SUPPLY» функциясының максималды шығысы: 8 А «RECOND» зарядтау бағдарламасы: . 15.3 В тұрақты ток / 2.5 А Қорғаныс класы: II Қорғаныс түрі: IP65

5. Операция

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық сипаттамалар жапсырмасындағы деректер қорек кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. **Қауіп!** Мұздатылған батареяларды зарядтамаңыз.

Сондай-ақ, көлік, радио, навигациялық жүйе және т.б. үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды қараңыз.

Автоматты зарядтау туралы ескертпелер (тек 12V STD, 12V AGM, 12V Winter, 12 VM зарядтау бағдарламалары)

Зарядтағыш - микропроцессормен басқарылатын автоматты зарядтағыш, яғни ол, атап айтқанда, техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін батареяларды зарядтауға және үнемі пайдаланылмайтын батареяларды, мысалы, классикалық автомобильдерді, ойын-сауық көліктерін, көгал тракторларын және сол сияқтыларды ұзақ мерзімді зарядтау және техникалық қызмет көрсету-зарядтау үшін жарамды. Кіріктірілген микропроцессор бірнеше қадаммен зарядтауға мүмкіндік береді. Соңғы зарядтау кезеңі, техникалық қызмет көрсету арқылы зарядтау, батарея сыйымдылығын 95-100% деңгейінде сақтайды және осылайша батареяны әрқашан толық зарядталған күйінде ұстайды. Зарядтау жұмысын бақылаудың қажеті жоқ. Дегенмен, зарядтағышта ақаулық туындаған жағдайда оны қуат көзінен ажырату үшін батареяны ұзақ уақыт бойы зарядтасаңыз, оны қараусыз қалдырмаңыз.

5.1 Таңбаларды түсіндіру (2-сурет) А

12 В батареяны зарядтау (қорғасын-қышқылды батарея және геле батарея).

В 12 В AGM батареясын зарядтау.

С Қалыпты қорғасын-қышқылды аккумуляторлар (дымқыл / Са/Са аккумуляторлары) үшін суық ауа райы жағдайларында ұсынылатын зарядтау бағдарламасы. Микропроцессор басқарылады және аккумулятордың зарядтау күйіне байланысты. Ақпарат

батарея өндірушісі зарядтау температурасына қатысты берген нұсқауларды сақтау қажет. **Қауіп!**Мұздатылған батареяларды зарядтамаңыз. 12 В батареяны

D (қорғасын-қышқылды батарея, AGM батареясы және GEL батареясы) зарядтауды техникалық қызмет көрсету режимінде зарядтау.

E Зарядтау кернеуі вольтпен, ақаулы батарея (BAT) / толық зарядталған (FUL) / кері полярлыққа қосылған немесе қысқыштардағы қысқа тұйықталу (Err) Зарядтау кернеуі жоғарырақ болатын зарядсызданған қорғасын-қышқылды батареялардың зарядтау қабілетін қалпына келтіру

G Қысқыштар дұрыс емес қосылған (кері полярлық) немесе қысқа тұйықталу бар

H Қуат көзі, мысалы, батареяны ауыстырған

K кезде Батареяның зарядтау күйі пайызбен (1 өсім = 25%) және зарядтау процесі (жану өсімі = батарея көрсетілген заряд деңгейіне жетті; батарея белгісіндегі өсім жыпылықтайды = батарея келесі заряд деңгейіне дейін зарядталуда; барлық өсімдер жанып тұр = батарея толық зарядталған).

5.2 Зарядтау бағдарламаларын орнату (2-сурет)

Ескертпе:

- Әртүрлі бағдарламаларға ауысу үшін «Режим» түймесін басыңыз (1-сурет/1-тармақ). Дисплейде тиісті бағдарламаның белгісі пайда болады. Батареялар көрсетілген бағдарлама арқылы зарядталады.
- RECOND бағдарламасына өту үшін «Режим» түймесін 5 секунд басыңыз.
- RECOND бағдарламасынан немесе SUPPLY функциясынан 12V STD бағдарламасына оралу үшін «Mode» түймесін 5 секунд басыңыз.
- Егер батареяның кернеуі 3,5 В-тан аз немесе 15 В-тан жоғары болса, батарея зарядтауға жарамсыз немесе ақаулы. СК дисплейде «BAT» хабары пайда болады. «G» таңбасы жыпылықтайды. Сондай-ақ, батареяның басқа қателері немесе ақаулары батареяны зарядтау мүмкін еместігін білдіруі мүмкін.
- Егер ЖАБДЫҚТАУ функциясы қосулы тұрғанда зарядтау терминалдары арасында қысқа тұйықталу болса, LCD дисплейінде «Lo V» хабары пайда болады. «G» таңбасы жыпылықтайды.
- Зарядтағыш розеткадан ажыратылған кезде, орнатылған соңғы зарядтау бағдарламасы сақталады (RE-COND және SUPPLY бағдарламаларынан басқа) және зарядтағыш келесі жолы пайдаланылған кезде әдепкі бағдарлама болып табылады.
- **Тек CE-BC 4M:**Зарядтағыш қысқыштары батареяға қосылған кезде, зарядтағыш батареядан өте аз мөлшерде электр энергиясын тұтынады және LCD дисплей жанады.

қысқаша. Бұл кінә емес.

5.2.1 Стандартты зарядтау бағдарламалары

A) 12 В STD:Қорғасын-қышқылды батареяларды (дымқыл, Ca/Са, EFB батареялары) және гелиді батареяларды зарядтау бағдарламасы. Зарядтағышты алғаш рет пайдаланған кезде дисплейде 12 В STD пайда болады.

B) 12 В жалпы ток күші:AGM батареяларын зарядтау бағдарламасы «Режим» түймесін басыңыз -> 12V STD-ден 12V AGM зарядтау бағдарламасына ауысыңыз

5.2.2 Арнайы зарядтау бағдарламалары

C) Қыс:Қалыпты қорғасын-қышқылды аккумуляторлар (дымқыл / Ca/Са аккумуляторлары) үшін суық ауа райы жағдайларында ұсынылатын зарядтау бағдарламасы. Микропроцессор басқарылады және аккумулятордың зарядтау күйіне байланысты. Аккумулятор өндірушісі зарядтау температурасына қатысты берген ақпарат сақталуы керек.**Қауіп!**Мұздатылған батареяларды зарядтамаңыз. «Режим» түймесін басыңыз -> 12 В AGM-нен «Қысқы» зарядтау бағдарламасына ауысыңыз

D) 12 В М:Төмен сыйымдылығы бар батареяларды зарядтау бағдарламасы («Техникалық деректер» бөлімін қараңыз) және 3. «Дұрыс пайдалану» бөлімінде көрсетілген барлық батареяларды тамшылатып зарядтауға арналған. «Режим» түймесін басыңыз -> «Қыс» режимінен «12 М» зарядтау бағдарламасына ауысыңыз.

F) ҚАЙТА ҚАРАУ:Тек толық разрядталған қорғасын-қышқылды батареялардың зарядтау мүмкіндігін қалпына келтіру үшін пайдаланылатын, заряд соңында жоғары кернеу мен тұрақты токпен зарядтау бағдарламасы. RECOND процесін жарты сағат сайын тексеріп отыру керек және ешқашан 4 сағаттан аспайы керек. Батарея өндірушісі берген нұсқауларды қараңыз.

Маңызды!Бұл бағдарламаға өту үшін «Режим» түймесін (1-сурет/1-тармақ) 5 секунд басып тұру керек.

Ескерту!

- **Газбен улану жарылғыш газ түзеді - жарылыс қаупі бар! Жақсы желдетудің бар екеніне көз жеткізіңіз.**
- RECOND бағдарламасын тек қорғасын-қышқылды аккумуляторлар үшін және тек төменде сипатталғандай пайдаланыңыз. Аккумулятор қышқылмен тегіп алмауға тырысыңыз. Аккумулятор қышқылы агрессивті. Қауіпсіздік туралы ақпаратты оқып, сақтаңыз.
- Герметикалық конструкциясы бар батареяны (мысалы, AGM немесе GEL батареясы сияқты VRLA батареясын) ешқашан пайдаланбаңыз. Батарея өндірушісі берген нұсқауларды қараңыз.

- Тек жеке тұрған және көліктен шығарылған аккумуляторлар үшін пайдаланыңыз, көліктің электр жүйесіне қосылған күйінде көлікке орнатпаңыз. Жоғары зарядтау кернеуі электр жүйесіне зақым келтіруі мүмкін. Көлігіңіздің пайдалану нұсқаулығын қараңыз және орындаңыз және/немесе көлігіңіздің өндірушісіне хабарласыңыз.

RECOND зарядтау бағдарламасын пайдалану

- Зарядтағышты 5.3 бөлімінде сипатталғандай қорғасын-қышқылды батареяға қосыңыз және зарядтау процесін әр жарты сағат сайын тексеріңіз.
- Ең көбі 4 сағаттан кейін немесе батарея дыбыстық түрде газ шығара бастағаннан кейін (көпіршіктене бастағанда), зарядтағышты 5.3 бөлімінде сипатталғандай алып тастаңыз.
- Мүмкін болса, қышқыл деңгейін тексеріңіз және қажет болса, батарея ұяшықтарын тек дистилденген сумен толтырыңыз. Қышқыл деңгейі белгіленген ең жоғары және ең төменгі деңгейлер арасында болуы керек және барлық ұяшықтар үшін бірдей болуы керек. Батарея тығыздарын, егер бар болса, мықтап бекітіңіз.

5.2.3 Қосымша функция

Н) ЖАБДЫҚТАУ: 12 В тұрақты ток кернеуін беру үшін, мысалы, батареяны ауыстырған кезде немесе 12 В тұрақты ток тұтынушыларын пайдалану үшін.
«Режим» түймесін басыңыз --> RE-COND режимінен SUPPLY функциясына ауысыңыз

Ескерту! Ауыстырылған бағаналардан қорғаныс болмайды. Егер бағаналар ауыстырылса, зарядтағышты, аккумуляторды/көліктегі борттық қуат көзін немесе қосылған тұтынушыны зақымдау қаупі бар. Қосқан кезде полярлықтың дұрыс екеніне көз жеткізу өте маңызды. Тұтынушының максималды қуат тұтынуын бақылаңыз («Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Ескерту:

- Берілген тұрақты кернеу (дисплейде көрсетілген) жүктемеге байланысты және жүктемесіз шамамен 14,5 В құрайды.
- Бұл функцияны көліктің темекі тұтатқышынан басқарылатын тұтынушылар үшін пайдалануға болады.
- 12 В тұтынушысына арналған пайдалану нұсқаулығын қараңыз және орындаңыз.

5.3 Батареяны зарядтау:

- Батарея тығыздарын (бар болса) батареядан босатыңыз немесе алып тастаңыз.
- Батареядағы қышқыл деңгейін тексеріңіз. Қажет болса, батареяны тазартылған сумен толтырыңыз (егер

мүмкін). Маңызды! Батарея қышқылы агрессивті. Қышқыл шашырандыларын көп мөлшерде сумен мұқият шайып, қажет болған жағдайда медициналық көмекке жүгініңіз.

- Алдымен қызыл зарядтау кабелін батареяның оң полюсіне қосыңыз.
- Содан кейін қара зарядтау кабелін аккумулятор мен жанармай құбырынан алыс көліктің кузовына жалғаңыз.
- **Ескерту!** Қалыпты жағдайда теріс батарея полюсі кузовқа қосылған және сіз жоғарыда сипатталғандай әрекет етесіз. Ерекше жағдайларда оң батарея полюсі кузовқа қосылған болуы мүмкін (оң жерге қосу). Бұл жағдайда қара зарядтағыш кабелін батареядағы теріс полюске қосыңыз. Содан кейін қызыл зарядтағыш кабелін кузовқа батарея мен жанармай құбырынан алыс нүктеден қосыңыз.
- Батарея зарядтағышқа қосылғаннан кейін, зарядтағышты розеткаға қосуға болады (Техникалық деректерді қараңыз). Енді зарядтау параметрлерін өзгертуге болады (5.2 бөлімін қараңыз).
- **Маңызды!** Зарядтау қауіпті жарылғыш газдың пайда болуына әкелуі мүмкін, сондықтан батарея зарядталып жатқанда ұшқынның пайда болуынан және ашық жалыннан аулақ болу керек. Жарылу қаупі бар! Белмелерді жақсы желдету өте маңызды.
- LCD дисплейінде «FUL» пайда болғанда (және барлық қадамдар 2-сурет/К элементі), зарядтау аяқталды. Зарядтағыш импульсті зарядтауды қолдана отырып, батареяны 95% - 100% қолжетімді батарея сыйымдылығында ұстайды. Егер зарядтағыш бірнеше минуттан кейін мұны көрсетсе, бұл батарея сыйымдылығының төмен екенін білдіреді. Батареяны ауыстыру қажет.

Зарядтау уақытын есептеу (3а-3с сурет)

Зарядтау уақыты батареяның зарядтау күйіне байланысты. Егер батарея толығымен зарядсызданған болса, шамамен 80%-ға дейінгі зарядтау уақытын келесі формула бойынша есептеуге болады:

$$\text{Зарядтау уақыты/сағ} = \frac{\text{Батарея сыйымдылығы (Ач)}}{\text{Күшейткіш (зарядтау тогы)}}$$

Зарядтау тогы батарея сыйымдылығының 1/10 - 1/6 бөлігін құрауы керек.

5.4 Ақаулық индикаторы (2-сурет/6 элементі)

Ақаулық индикаторы келесі жағдайларда жыпылықтайды (жанады):

- Егер батареяның кернеуі төмен болса 3,5 В немесе 15 В-тан жоғары. Батарея зарядтауға жарамсыз немесе ақаулы. Сондай-ақ, батареяның басқа қателері немесе ақаулары батареяны зарядтау мүмкін еместігін білдіруі мүмкін.
- Егер терминал қысқыштары батарея терминалдарына дұрыс емес полярлықпен қосылған болса. Ауыстырылған полюстерден қорғаныс батарея мен зарядтағыштың зақымдалмауын қамтамасыз етеді. Зарядтағыш құрылғыны батареядан алып, зарядтау процесін қайтадан басынан бастаңыз. Абай болыңыз! SUPPLY бағдарламасы пайдаланылған кезде ауыстырылған полюстерден қорғаныс қолжетімді емес.
- Егер екі терминал қысқышы арасында қысқа тұйықталу болса (қысқыштардың металл бөліктері бір-біріне тиіп кетсе). Қысқа тұйықталудан қорғау батарея мен зарядтағыштың зақымдалмауын қамтамасыз етеді.

5.5 Батареяны зарядтауды аяқтау

- Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
- Алдымен қара зарядтау кабелін корпустан ажыратыңыз.
- Содан кейін қызыл зарядтау кабелін батареяның оң полюсінен босатыңыз.
- **Маңызды!** Жерге қосу оң болған жағдайда, алдымен қызыл зарядтау кабелін корпустан, содан кейін қара зарядтау кабелін батареядан ажыратыңыз.
- Батарея тығындарын бұрап бекітіңіз немесе орнына қайта итеріңіз (бар болса).

Маңызды! Егер қуат ашасы суырылып алынса, бірақ зарядтағыш кабельдері әлі де батареяға қосылған болса, зарядтағыш батареядан аз мөлшерде электр қуатын тұтынады. Сондықтан пайдаланылмаған кезде зарядтағышты батареядан толығымен алып тастауды ұсынамыз.

6. Шамадан тыс жүктемені өшіру

Зарядтағыш 12V STD, 12V AGM, 12V Winter және 12V M бағдарламаларын пайдаланған кезде шамадан тыс жүктемеден, қысқа тұйықталудан және ауыстырылған полюстерден электрондық қорғанысқа ие. Бір немесе бірнеше жіңішке сақтандырыштар да орнатылған. Егер сақтандырышта ақау болса, оны сол ампер мәні бар жаңа сақтандырышпен ауыстыру керек. Қажет болса, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

7. Батареяға техникалық қызмет көрсету және күту

- Батареяныңдың әрқашан мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Электр жүйесінің кабельдік желісіне мінсіз қосылу әрқашан қамтамасыз етілуі керек.
- Батареяны таза және құрғақ ұстаңыз. Қышқылсыз, қышқылға төзімді май (вазелин) пайдаланып, қосылым терминалдарына жұқа май қабатын жағыңыз.
- Техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін батареялардағы қышқыл деңгейін шамамен 4 апта сайын тексеріп, қажет болса, тазартылған сумен толтырыңыз.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру**Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Зарядтағыш құрғақ бөлмеде сақталуы керек. Зарядтау терминалдарынан кез келген коррозияны тазалау қажет.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Ақаулықтарды жою

Егер жабдық дұрыс пайдаланылса, сізде ақаулықтар немесе ақаулар туындамауы керек. Кез келген ақаулықтар немесе ақаулар туындаған жағдайда, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын келесілерді тексеріңіз.

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Жабдық емес зарядтау	- Зарядтағыш қысқыштары дұрыс емес қосылған - Зарядтағыш қысқыштары арасындағы жанасу - Батарея ақаулы	- Қызыл қысқышты оң полюске, ал артқы қысқышты кузовқа жалғаңыз - Байланыстың алдын алу - Батареяны маманға тексертіп, қажет болған жағдайда ауыстырыңыз

Қолданыста тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тозудан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдық сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгенін немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет көрсетуші:

Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB

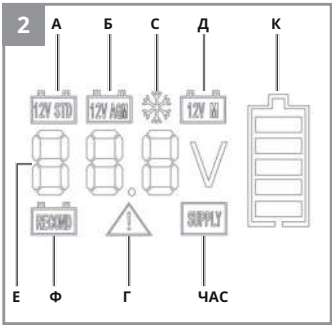
—
|

|
—

- 2 -

—
|
AnI_CE_BC_4_10_M_SPK9.indb 2

|
—
05.06.2025 10:09:41



3a

CE-BC 4 M

	80%
8 Ач	2 ч
20 Ач	5 ч
40 Ач	10 ч
80 Ач	20 ч

36

CE-BC 6 M

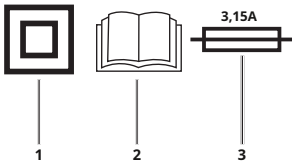
	80%
12 Ач	2 ч
30 Ач	5 ч
60 Ач	10 ч
120 Ач	20 ч

3c

CE-BC 10 M

	80%
20 Ач	2 ч
50 Ач	5 ч
100 Ач	10 ч
200 Ач	20 ч

4



Если вы не можете проверить, убедитесь, что батарея закрыта или отключена.
АНТУНГ: Выхлопной газ, Flammen und Funken vermeiden. Während des Ladens für
Ausreichende Belüftung sorgen.
Теряясь, подальше от источника батареи от сети отключите ее от электросети.
ВАЖНО: Выхлопные газы, избегайте открытого огня и искр. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время
применения батареи.

Опасности!
При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 4)
1 = Оборудование полностью изолировано
2 = **Осторожность** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
3 = **Положите предупреждение на печатной плате**
4 = **Перед началом работы отключитесь от сети.** Подключение или отключение аккумулятора от зарядного устройства.
ВАЖНО: Взрывоопасные газы. Избегайте открытого огня и искр. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время процесса зарядки.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.
Опасности!
Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или теми, кто не имеет опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром взрослых или прошли инструктаж по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, связанные с таким использованием. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра взрослых детям не разрешается чистить оборудование и проводить работы по его техническому обслуживанию.

утилизация отходов
Батарейки: Утилизируйте эти изделия только в автомастерских, специальных пунктах сбора или специальных пунктах сбора отходов. Уточните у своего специалиста.

местный совет.

2. Планировка и поставляемые товары.
2.1 Схема (Рис. 1) 1
Оборудовательная клавиша
2 ЖК-дисплей
3 Зарядный кабель, черный (-)
4 Зарядный кабель, красный (+)
5 Крепление для подвеса
6 Сетевая кабель питания

2.2 Поставляемые товары
• Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
• Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
• Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
• Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
• По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!
Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

• Оригинальная инструкция по эксплуатации
• Инструкция по технике безопасности

3. Правильное использование

Зарядное устройство предназначено для зарядки необслуживаемых или необслуживаемых 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов (жидкостных / кальциевых / EFB-аккумуляторов), а также свинцово-гелевых и AGM-аккумуляторов, используемых в автомобилях.

Программа зарядки 12 В М подходит для медленной зарядки и зарядки аккумуляторов малой емкости. Функция SUPPLY позволяет использовать устройство также в качестве буферного источника питания, например, при замене аккумулятора или для работы потребителей постоянного тока 12 В (соблюдайте максимальное энергопотребление). Программа RECOND предназначена только для восстановления работоспособности свинцово-кислотных аккумуляторов (не AGM и GEL), которые были полностью разряжены. Используйте эту программу только для

Непродолжительное время и под наблюдением.

Данное оборудование нельзя использовать для зарядки литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей (например, LiFePO4) или других литий-ионных аккумуляторных батарей. Оборудование предназначено только для мобильного использования и не предназначено для установки в автомобилях, передвижных домах или подобных транспортных средствах. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

CE-BC 4 M
Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 70 Вт Номинальное
выходное напряжение: 12 В постоянного тока
Номинальный выходной ток: 4 А Емкость
аккумулятора "STD/AGM/Winter": ...10-120 Ач Емкость аккумулятора
"12V M" (макс. 1 А):2-32 А Максимальная выходная мощность
функции "SUPPLY": 3 А Программа зарядки "RECOND": 15,3
В постоянного тока / 1,5 А Класс защиты: II
Тип защиты: IP65

CE-BC 6 M
Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт Номинальное
выходное напряжение: 12 В постоянного тока
Номинальный выходной ток: 6 А Емкость
аккумулятора "STD/AGM/Winter": ...20-150 Ач Емкость аккумулятора
"12V M" (макс. 1 А):2-32 А Максимальная выходная мощность
функции "SUPPLY": 5 А Программа зарядки "RECOND": 15,3
В постоянного тока / 1,5 А Класс защиты: II
Тип защиты: IP65

CE-BC 10 M
Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт Номинальное
выходное напряжение: 12 В постоянного тока
Номинальный выходной ток: 10 А Емкость
аккумулятора "STD/AGM/Winter": ...30-200 Ач Емкость аккумулятора
"12V M" (макс. 2 А):3-60 А Максимальная выходная мощность
функции "SUPPLY": 8 А Программа зарядки "RECOND": 15,3
В постоянного тока / 2,5 А Класс защиты: II
Тип защиты: IP65

5. Операция

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что данные на этикетке с техническими характеристиками совпадают с напряжением питания.

Опасность! Не заряжайте замерзшие батареи.

Также обратитесь к инструкциям в руководствах пользователя для автомобиля, магнитолы, навигационной системы и т. д.

Примечания по автоматической зарядке (только для программ зарядки 12 В STD, 12 В AGM, 12 В Winter, 12 В VM)

Зарядное устройство представляет собой автоматическое зарядное устройство с микропроцессорным управлением, то есть оно подводит, в частности, для зарядки необслуживаемых аккумуляторов, а также для длительной зарядки и поддерживающей зарядки аккумуляторов, которые не используются постоянно, например, для классических автомобилей, транспортных средств для отдыха, газонокосилок и тому подобного. Встроенный микропроцессор обеспечивает зарядку в несколько этапов. Заключительный этап зарядки, поддерживающая зарядка, поддерживает емкость аккумулятора на уровне 95–100% и, следовательно, постоянно поддерживает его полностью заряженным. Контроль за процессом зарядки не требуется. Однако не оставляйте аккумулятор без присмотра, если вы заряжаете его в течение длительного периода времени, чтобы в случае неисправности зарядного устройства вы могли отключить его от сети.

5.1 Пояснение к символам (Рис. 2) А

Зарядка 12-вольтового аккумулятора (свинцово-кислотного и гелевого).

Б Зарядка 12-вольтового AGM-аккумулятора.

С Рекомендуемая программа зарядки для обычных свинцово-кислотных аккумуляторов (жидкостных/кальциевых) в условиях низких температур. Управление осуществляется микропроцессором и зависит от состояния заряда аккумулятора. Информация

Необходимо соблюдать рекомендации производителя аккумулятора относительно температуры зарядки. **Опасность!** Не заряжайте замерзшие батареи. Зарядка 12-вольтовой батареи (свинцово-кислотной, AGM и гелевой) в режиме поддержания заряда.

Е Напряжение зарядки в вольтах, неисправная батарея (BAF) / полностью заряжена (FUL) / подключена с обратной полярностью или коротким замыканием на клеммах (Err).

Ф Восстановление возможности зарядки разряженных свинцово-кислотных батарей с помощью более высокого напряжения зарядки.

Г Клеммы подключены неправильно (обратная полярность) или произошло короткое замыкание.

ЧАС Индикатор питания, например, при замене

К батареи. Состояние заряда батареи в процентах (1 деление = 25%) и процесс зарядки (индикатор заряда горит = батарея достигла указанного уровня заряда; мигает индикатор заряда батареи = батарея заряжается до следующего уровня заряда; горят все деления = батарея полностью заряжена).

5.2 Настройка программ зарядки (Рис. 2)

Примечание:

- Нажмите кнопку «Режим» (Рис. 1/Пункт 1), чтобы переключиться между различными программами. На дисплее появится символ соответствующей программы. Зарядка батарей будет производиться с использованием отображаемой программы.
- Чтобы перейти к программе RECOND, нажмите кнопку «Mode» и удерживайте ее 5 секунд.
- Чтобы вернуться к программе 12 В STD из программы RECOND или функции SUPPLY, также нажмите кнопку «Mode» и удерживайте ее 5 секунд.
- Если напряжение батареи ниже 3,5 В или выше 15 В, батарея либо не подходит для зарядки, либо неисправна. На ЖК-дисплее появится сообщение «BAF». Символ «G» будет мигать. Также возможно, что другие ошибки или неисправности батареи могут привести к невозможности зарядки.
- Если при включенной функции SUPPLY произойдет короткое замыкание между зарядными клеммами, На ЖК-дисплее появится сообщение «Lo V». Символ «G» начнет мигать.
- Когда зарядное устройство отключается от розетки, сохраняется последняя установленная программа зарядки (кроме RE-COND и SUPPLY), и она будет использоваться по умолчанию при следующем подключении зарядного устройства.
- Только CE-BC 4M:** Когда зарядные клеммы подключены к аккумулятору, зарядное устройство потребляет очень небольшое количество электроэнергии от аккумулятора, и включается ЖК-дисплей.

Вращать. Это не является недостатком.

5.2.1 Стандартные программы зарядки

A) 12 В STD: Программа зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (жидкостных, кальций-кальциевых, EFB) и гелевых аккумуляторов. При первом использовании зарядного устройства на дисплее отобразится 12V STD.

B) 12V AGM: Программа зарядки для AGM-аккумуляторов. Нажмите кнопку «Режим» -> переключитесь с программы зарядки 12 В STD на программу зарядки 12 В AGM.

5.2.2 Специальные программы зарядки

C) Зима: Рекомендуемая программа зарядки для обычных свинцово-кислотных аккумуляторов (жидкостных/кальциевых) в условиях низких температур. Управление осуществляется микропроцессором и зависит от состояния заряда аккумулятора. Необходимо соблюдать информацию о температуре зарядки, предоставленную производителем аккумулятора. **Опасность!** Не заряжайте замерзшие батареи. Нажмите кнопку «Режим» -> переключитесь с 12-вольтового AGM-аккумулятора на программу зарядки «Зима».

D) 12 В M: Программа зарядки для аккумуляторов малой емкости (см. «Технические данные») и для поддерживающей зарядки всех аккумуляторов, перечисленных в пункте 3 «Правильное использование». Нажмите кнопку «Режим» -> переключитесь с программы зарядки «Зима» на программу зарядки «12 M».

F) ЗАПИСЬ: Программа зарядки с более высоким напряжением в конце зарядки и зарядкой постоянным током, используемая только для восстановления способности к зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов, подвергшихся полному разряду. Процесс ВОССТАНОВЛЕНИЯ необходимо проверять каждые полчаса, и его продолжительность не должна превышать 4 часа. Обратитесь к инструкциям, предоставленным производителем батареи.

Важный! Для перехода к этой программе необходимо удерживать кнопку «Режим» (Рис. 1/Пункт 1) в течение 5 секунд.

Предупреждение!

- При распылении газа образуется взрывоопасный газ – существует риск взрыва! Обеспечьте хорошую вентиляцию.**
- Программа RECOND используется только для свинцово-кислотных аккумуляторов и только в соответствии с описанными ниже инструкциями. Будьте осторожны, чтобы не пролить аккумуляторную кислоту. Аккумуляторная кислота агрессивна. Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности и соблюдайте ее.
- Никогда не используйте с герметичными аккумуляторами (например, свинцово-кислотными аккумуляторами, такими как AGM или гелевые). Обратитесь к инструкции производителя аккумулятора.

- Используйте только для аккумуляторов, установленных отдельно и извлеченных из автомобиля, а не для аккумуляторов, установленных в автомобиле и подключенных к электросистеме. Более высокое напряжение зарядки может повредить электросистему. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля и/или свяжитесь с производителем вашего автомобиля.

Используя программу повторной зарядки

- Подключите зарядное устройство к свинцово-кислотному аккумулятору, как описано в разделе 5.3, и проверяйте процесс зарядки каждые полчаса.
- Не позднее чем через 4 часа или как только из батареи начнет выделяться газ (пузыриться), отсоедините зарядное устройство, как описано в разделе 5.3.
- По возможности проверьте уровень кислоты и, если возможно, долейте в элементы батареи, при необходимости только дистиллированную воду. В идеале уровень кислоты должен находиться между указанным максимальным и минимальным значениями и должен быть одинаковым для всех элементов. Плотно закрутите заглушки батареи, если они есть.

5.2.3 Дополнительная функция

Н) ПОСТАВКА: Для подачи постоянного напряжения 12 В, например, при замене батареи или для питания потребителей постоянного напряжения 12 В. Нажмите кнопку «Режим» -> переключитесь с функции ВОССТАНОВЛЕНИЕ на функцию ПОДАЧА

Предупреждение! Защита от перепутанных полюсов не предусмотрена. В случае перепутывания полюсов существует риск повреждения зарядного устройства и аккумулятора/ бортового источника питания транспортного средства или подключенного потребителя. Крайне важно убедиться в правильности полярности при подключении. Соблюдайте максимальное энергопотребление потребителя (см. «Технические данные»).

Примечание:

- Постоянное напряжение, которое подается (отображается на дисплее), зависит от нагрузки и без нагрузки составляет приблизительно 14,5 В.
- Эта функция может использоваться потребителями, которые подключаются к автомобильному прикуривателю.
- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего 12-вольтового потребителя и соблюдайте ее требования.

5.3 Зарядка аккумулятора:

- Снимите или отсоедините заглушки с батареи (если они установлены).
- Проверьте уровень кислоты в аккумуляторе. При необходимости долейте в аккумулятор дистиллированную воду (если необходимо).

(возможно). Важно! Аккумуляторная кислота агрессивна. Тщательно смойте брызги кислоты большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

- Сначала подсоедините красный зарядный кабель к положительному полюсу аккумулятора.
- Затем подсоедините черный зарядный кабель к кузову автомобиля, избегая контакта с аккумулятором и топливopроводом.
- Предупреждение!** В обычных условиях отрицательный полюс аккумулятора подключен к кузову, и вы действуете, как описано выше. В исключительных случаях возможно подключение положительного полюса аккумулятора к кузову (положительное заземление). В этом случае подсоедините черный зарядный кабель к отрицательному полюсу аккумулятора. Затем подсоедините красный зарядный кабель к кузову в точке, удаленной от аккумулятора и топливopровода.
- После подключения аккумулятора к зарядному устройству, вы можете подключить зарядное устройство к розетке (см. Технические характеристики). Теперь вы можете изменить настройки зарядки (см. раздел 5.2).
- Важный!** В процессе зарядки может образовываться опасный взрывоопасный газ, поэтому следует избегать образования искр и открытого огня во время зарядки аккумулятора. Существует риск взрыва! Крайне важно хорошо проветривать помещения.
- Когда на ЖК-дисплее появляется надпись «FUL» (и все значения на рис. 2/пункт К), зарядка завершена. Зарядное устройство поддерживает заряд батареи на уровне 95–100% от доступной емкости с помощью импульсной зарядки. Если зарядное устройство показывает это значение всего через несколько минут, это указывает на низкую емкость батареи. Батарею необходимо заменить.

Расчет времени зарядки (рис. 3а-3с) Время зарядки зависит от степени заряда батареи. Если батарея полностью разряжена, приблизительное время зарядки до уровня примерно 80% можно рассчитать по следующей формуле:

$$\text{Время зарядки/ч} = \frac{\text{Емкость аккумулятора в Ач}}{\text{Ампер (ток зарядки)}}$$

Зарядный ток должен составлять от 1/10 до 1/6 емкости батареи.

5.4 Индикатор неисправности (Рис. 2/Пункт 6)

Индикатор неисправности будет мигать (загораться) в следующих случаях:

- Если напряжение батареи меньше
Напряжение 3,5 В или более 15 В означает, что батарея либо не подходит для зарядки, либо неисправна. Также возможно, что другие ошибки или неисправности батареи могут привести к невозможности ее зарядки.
- Если клеммы подключены к клеммам аккумулятора с неправильной полярностью, защита от перепутывания полюсов предотвратит повреждение аккумулятора и зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от аккумулятора и начните процесс зарядки заново. Внимание! Защита от перепутывания полюсов недоступна при использовании программы SUPPLY.
- В случае короткого замыкания между двумя клеммами (металлические части клемм соприкасаются друг с другом), защита от короткого замыкания гарантирует, что аккумулятор и зарядное устройство не будут повреждены.

5.5 Завершение зарядки аккумулятора

- Выньте вилку из розетки.
- Сначала отсоедините черный зарядный кабель от кузова.
- Затем отсоедините красный зарядный кабель от положительного полюса аккумулятора.
- **Важный!** В случае положительного заземления сначала отсоедините красный зарядный кабель от кузова, а затем черный зарядный кабель от аккумулятора.
- Прикрутите или вдавите заглушки батарейного отсека обратно на место (если они есть).

Важный! Если вынуть вилку из розетки, но зарядные кабели все еще подключены к аккумулятору, зарядное устройство будет потреблять небольшое количество электроэнергии от аккумулятора. Поэтому мы рекомендуем всегда полностью отключать зарядное устройство от аккумулятора, когда оно не используется.

6. Защита от перегрузки

Зарядное устройство оснащено электронной защитой от перегрузки, короткого замыкания и перепутывания полюсов при использовании программ 12 В STD, 12 В AGM, 12 В Winter и 12 В M. Также установлены один или несколько предохранителей с высоким номиналом. В случае неисправности предохранителя его необходимо заменить новым предохранителем с тем же номиналом тока. При необходимости обратитесь в наш центр обслуживания клиентов.

7. Техническое обслуживание и уход за батареями

- Убедитесь, что батарея всегда надежно установлена.
- Необходимо постоянно обеспечивать безупречное подключение к кабельной сети электросистемы.
- Держите аккумулятор в чистоте и сухости. Нанесите тонкий слой смазки на клеммы, используя бескислотную, кислотостойкую смазку (вазелин).
- Примерно каждые 4 недели проверяйте уровень кислоты в необслуживаемых батареях и при необходимости доливайте дистиллированную воду.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Зарядное устройство следует хранить в сухом помещении. Необходимо очистить клеммы от коррозии.

8.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Устранение неполадок

При правильной эксплуатации оборудования у вас не должно возникнуть проблем с неисправностями или сбоями. В случае возникновения каких-либо неисправностей или сбоев, пожалуйста, проверьте следующее, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

Вина	Возможная причина	Средство
Оборудование не зарядить	- Зажимы зарядного устройства подключены неправильно	— Подсоедините красный зажим к плюсовому полюсу, а задний зажим — к кузову.
	- Контакт между зажимами зарядного устройства	- Предотвратить контакт
	- Неисправна батарея	- Проверьте аккумулятор у специалиста и замените его при необходимости.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:

- Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
- Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные браки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professionals» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
- Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
- Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
- Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуется предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
- Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание:

Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arroe Brook Road, Антон, Уирпал, CH49 0AB

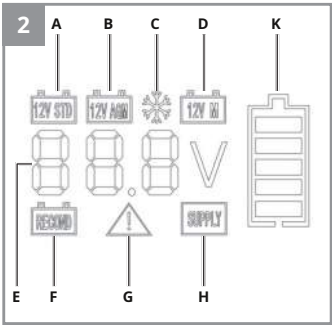
—
|

|
—

- 2 -

—
|
AnI_CE_BC_4_10_M_SPK9.indb 2

|
—
05.06.2025 10:09:41



3a

CE-BC 4 M

	80%
8 Ah	2 soat
20 Ah	5 soat
40 Ah	10 soat
80 Ah	20 soat

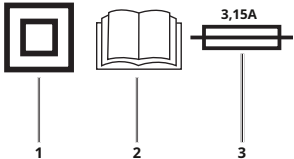
3b

CE-BC 6 M	
	80%
12 Ah	2 soat
30 Ah	5 soat
60 Ah	10 soat
120 Ah	20 soat

3c

CE-BC 10 M	
	80%
20 Ah	2 soat
50 Ah	5 soat
100 Ah	10 soat
200 Ah	20 soat

4



1

2

3

Wenn Netz trennen, Bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder geöffnet werden.

ACHTUNG: portlovchi gaz, Flammen und Funken beröh. Während des Ladens für ausreichende Belüftung sorgen.

⚠Batareyani ulashdan yoki uzishdan oldin elektr ta'minotidan uzing yoki

MUHOIM: Portlovchi gazlar, Olov va uchqurtardan saqlaning. Zaryadlash jarayonida yashchi qhametlilarni ta'minlang.

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimlamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarining tushuntirishi (4-rasmga qarang)

1 = Uskuna to'liq izolyatsiya qilingan

2 = **DIQQAT**-Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing

3 = PCBdagi sug'urta qiymati

4 = Ishlatishdan oldin elektr ta'minotidan uring batareyani zaryadlovchi qurilmaga ulash yoki uzish.

MUHIIM: Portlovchi gazlar. Olov va uchqunlardan saqlaning. Zaryadlash jarayonida yaxshi shamollatishni ta'minlang.

1. Xavfsizlik qoidalar

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalar va **ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalar va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalar va **ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.**

Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlar cheklangan yoki tajriba va bilimiga ega bo'lmagan shaxslar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga uskuna bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi. Nazoratsiz bolalarga uskunani tozalash va foydalanuvchi darajasida texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi.

Chiqindilarni yo'q qilish

Batareyalar: Ushbu buyumlarni faqat avtotransport vositalari ustaxonalari, maxsus yig'ish punktlari yoki maxsus chiqindilarni yig'ish punktlari orqali yo'q qilish. O'zingizdan so'rang

mahalliy kengash.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm) 1**

Funktsiya tugmasi

2 LCD display

3 Zaryadlovchi kabel, qora

4 (-) Zaryadlovchi kabel, qizil

5 (+) Osma ko'z

6 Elektr kabeli

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

• Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.

• Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.

• Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.

• Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.

• Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

• Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

• Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Zaryadlovchi qurilma texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydigan yoki texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydigan 12V qo'rg'oshin-kislotali batareyalarni (Ito1 / Ca/Ca / EFB batareyalari), shuningdek, motorli transport vositalarida ishlatiladigan qo'rg'oshin-gel va AGM batareyalarini zaryadlash uchun mo'ljallangan.

12V M zaryadlash dasturi tomchilatib zaryadlash va kichik batareya sig'imiga ega batareyalarni zaryadlash uchun mos keladi. SUPPLY funksiyasi qurilmani bufer quvvat manbai sifatida ham ishlatishga imkon beradi, masalan, batareyani almashtirishda yoki 12V doimiy tok iste'molchilarining ishlashi uchun (maksimal quvvat sarfiga e'tibor bering). RECOND dasturi faqat to'liq zaryadsizlanishdan o'tgan qo'rg'oshin kislotali batareyalarni (AGM va GEL batareyalari uchun emas) qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Ushbu dasturdan faqat... uchun foydalaning.

qisqa vaqt ichida va nazorat ostida.

Uskunadan litium temir fosfat qayta zaryadlanuvchi batareyalarni (masalan, LiFePO4) yoki boshqa litium qayta zaryadlanuvchi batareyalarni zaryadlash uchun foydalanilmasligi kerak. Uskuna faqat mobil foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, karvonlarga, ko'chma uylarga yoki shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun emas. Zaryadlovchini yomg'ir yoki qorga qo'ymang.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/ operator javobgar bo'ladi.

Itimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

CE-BC 4 M

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~ 50Hz
Maksimal quvvat: 70 Vt Nominal
chiqish kuchlanishi: 12 V DC Nominal
chiqish oqimi: 4 A "STD/AGM/Winter"
batareya quvvati: ...10-120 Ah "12V M" batareya quvvati
(maksimal 1A):2-32 Ah "SUPPLY" funksiyasining
maksimal chiqish quvvati: 3 A "RECOND"
zaryadlash dasturi: . 15.3 V DC / 1.5 A Himoya
klassi: II Himoya
turi: IP65

CE-BC 6 M

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~ 50Hz
Maksimal quvvat: 100 Vt Nominal
chiqish kuchlanishi: 12 V DC Nominal
chiqish oqimi: 6 A "STD/AGM/Winter"
batareya quvvati: ...20-150 Ah "12V M" batareya quvvati
(maksimal 1A):2-32 Ah "SUPPLY" funksiyasining
maksimal chiqish quvvati: 5 A "RECOND"
zaryadlash dasturi: . 15.3 V DC / 1.5 A Himoya
klassi: II Himoya
turi: IP65

CE-BC 10 M

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~ 50Hz
Maksimal quvvat: 160 Vt Nominal
chiqish kuchlanishi: 12 V DC Nominal
chiqish oqimi: 10 A "STD/AGM/
Winter" batareya quvvati: ...30-200 Ah "12V M" batareya
quvvati (maksimal 2 A):3-60 Ah "SUPPLY"
funksiyasining maksimal chiqish quvvati: 8 A
"RECOND" zaryadlash dasturi: . 15.3 V DC / 2.5 A Himoya
klassi: II Himoya
turi: IP65

5. Operatsiya

Uskunani elektr ta'minotiga ulashdan oldin, texnik xususiyatlar yorlig'idagi ma'lumotlar elektr ta'minoti kuchlanishi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.
Xavfli! Muzlatilgan batareyalarni zaryadlamang.

Itimos, avtomobil, radio, navigatsiya tizimi va boshqalar uchun foydalanuvchi qo'llanmalaridagi ko'rsatmalarga ham qarang.

Avtomatik zaryadlash haqida eslatmalar (faqat 12V STD, 12V AGM, 12V Winter, 12 VM zaryadlash dasturlari)

Zaryadlovchi qurilma mikroprotessor tomonidan boshqariladigan avtomatik zaryadlovchi qurilmadir, ya'ni u, xususan, texnik xizmat ko'rsatilmaydigan batareyalarni zaryadlash va doimiy ishlatilmaydigan batareyalarni uzoq muddatli zaryadlash va texnik xizmat ko'rsatish-zaryadlash uchun mos keladi, masalan, klassik avtomobillar, dam olish transport vositalari, mayasazor traktorlari va shunga o'xshashlar uchun. Integratsiyalashgan mikroprotessor bir necha bosqichda zaryadlash imkonini beradi. Zaryadlashning oxirgi bosqichi, texnik xizmat ko'rsatish orqali zaryadlash, batareya quvvatini 95–100% da saqlaydi va shuning uchun batareyani har doim to'liq zaryadlangan holda saqlaydi. Zaryadlash jarayonini kuzatib borish shart emas. Biroq, batareyani uzoq vaqt davomida zaryadlasangiz, uni qarovsiz qoldirmang, shunda zaryadlovchida nosozlik yuzaga kelganda uni elektr tarmog'idan uzib qo'yishingiz mumkin.

5.1 Belgilarning izohi (2-rasm) A

- 12V batareyani zaryadlash (qo'rg'oshin-kislotali batareya va GEL batareya).
- B** 12V AGM batareyasini zaryadlash.
- C** Oddiy qo'rg'oshin kislotali batareyalar (nam / Ca/Ca batareyalari) uchun sovuq ob-havo sharoitida tavsiya etilgan zaryadlash dasturi. Mikroprotessor tomonidan boshqariladi va batareyaning zaryadlanish holatiga bog'liq. Ma'lumot

- Batareya ishlab chiqaruvchisi tomonidan zaryadlash harorati bo'yicha berilgan ko'rsatmalarga rioya qilish kerak.
- Xavfli!** Muzlatilgan batareyalarni zaryadlamang. 12V batareyani (qo'rg'oshin-kislotali batareya, AGM batareyasi va GEL batareyasi) zaryadlash texnik xizmat ko'rsatish rejimida zaryadlash.
- E Zaryadlash kuchlanishi voltlarda, nosoz batareya (BAT) / to'liq zaryadlangan (FUL) / teskari qutblanishga ulangan yoki qisqichlarda qisqa tutashuv (Err) Yuqori zaryadlash kuchlanishiga ega bo'lgan zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali batareyalarning zaryadlash qobiliyatini tiklash
- G Qisqichlar noto'g'ri ulangan (teskari qutblanish) yoki qisqa tutashuv mavjud
- H Quvvat manbai, masalan, batareyani o'zgartirganda
- K Batareyaning zaryadlash holati foizda (1 o'sish = 25%) va zaryadlash jarayoni (yonishning oshishi = batareya ko'rsatilgan zaryadlash darajasiga yetdi; batareya belgisidagi o'sish yonib-o'chib turadi = batareya keyingi zaryadlash darajasiga qadar zaryadlanmoqda; barcha o'sishlar yonib-o'chib turadi = batareya to'liq zaryadlangan).

5.2 Zaryadlash dasturlarini sozlash (2-rasm) Izoh:

- Turli dasturlarga o'tish uchun "Rejim" tugmasini (1-rasm/1-element) bosib. Displayda tegishli dastur belgisi paydo bo'ladi. Batareyalar ko'rsatilgan dastur yordamida quvvatlanadi.
- RECOND dasturiga o'tish uchun "Mode" tugmasini 5 soniya bosib turing.
- RECOND dasturidan yoki SUPPLY funksiyasidan 12V STD dasturiga qaytish uchun "Mode" tugmasini 5 soniya bosib turing.
- Agar batareyaning kuchlanishi 3,5 V dan kam yoki 15 V dan yuqori bo'lsa, batareya zaryadlash uchun yaroqsiz yoki nosoz. LCD displeyda "BAT" yozuvi paydo bo'ladi. "G" belgisi yonib-o'chib turadi. Shuningdek, batareyaning boshqa xatolari yoki nosozliklari batareyani zaryadlab bo'lmayligini anglatishi mumkin.
- Agar SUPPLY funksiyasi yoqilgan paytda zaryadlash terminalari o'rtasida qisqa tutashuv bo'lsa, LCD displeyda "Lo V" yozuvi paydo bo'ladi. "G" belgisi yonib-o'chib turadi.
- Zaryadlovchi qurilma rozetkadan uzilganda, oxirgi o'rnatilgan zaryadlash dasturi saqlanadi (RE-COND va SUPPLY dan tashqari) va keyingi safar zaryadlovchi qurilmadan foydalanilganda standart dastur bo'lib qoladi.
- Faqat CE-BC 4M:** Zaryadlovchi qisqichlari batareyaga ulanganida, zaryadlovchi batareyadan juda oz miqdorda elektr energiyasini oladi va LCD displey yonadi.

qisqacha. Bu ayb emas.

5.2.1 Standart zaryadlash dasturlari

A) 12V kuchlanishli kuchlanish: Qo'rg'oshin kislotali batareyalar (nam, Ca/Ca, EFB batareyalari) va gel batareyalari uchun zaryadlash dasturi. Zaryadlovchi birinchi marta ishlatilganda displeyda 12V STD paydo bo'ladi.

B) 12V AGM: AGM batareyalarini zaryadlash dasturi "Rejim" tugmasini bosib → 12V STD dan 12V AGM zaryadlash dasturiga o'ting

5.2.2 Maxsus zaryadlash dasturlari

C) Qish: Oddiy qo'rg'oshin kislotali batareyalar (nam / Ca/ Ca batareyalari) uchun sovuq ob-havo sharoitida tavsiya etilgan zaryadlash dasturi. Mikroprosessor tomonidan boshqariladi va batareyaning zaryadlanish holatiga bog'liq. Batareya ishlab chiqaruvchisi tomonidan zaryadlash harorati haqida berilgan ma'lumotlarga rioya qilish kerak. **Xavfli!** Muzlatilgan batareyalarni zaryadlamang. "Rejim" tugmasini bosib → 12V AGM dan "Qishki" zaryadlash dasturiga o'ting

D) 12V M: Kam quvvatli batareyalar uchun zaryadlash dasturi ("Texnik ma'lumotlar" ga qarang) va 3. "To'g'ri foydalanish" bo'limida keltirilgan barcha batareyalarni tomchilatib zaryadlash uchun. "Rejim" tugmasini bosib - > "Qish" dan "12 M" zaryadlash dasturiga o'ting.

F) QAYTA QAYTA QILISH: Yuqori zaryad oxiridagi kuchlanish va doimiy tok bilan zaryadlash dasturi, faqat to'liq zaryadsizlanishdan o'tgan qo'rg'oshin kislotali batareyalarning zaryadlash qobiliyatini tiklash uchun ishlatiladi. RECOND jarayoni har yarim soatda tekshirilishi kerak va hech qachon 4 soatdan oshmasligi kerak. Batareya ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan ko'rsatmalarga qarang.

Muhim! Ushbu dasturga o'tish uchun "Rejim" tugmasini (1-rasm/1-band) 5 soniya bosib turish kerak.

Diqqat!

- Gaz bilan to'ldirish portlovchi gaz hosil qiladi - portlash xavfi mavjud! Yaxshi shamollatishga ishonch hosil qiling.**
- RECOND dasturidan faqat qo'rg'oshin kislotali batareyalar uchun va faqat quyida tavsiflanganidek foydalaning. Batareya kislotasini to'kib yubormaslikka ehtiyot bo'ling. Batareya kislotali agressivdir. Xavfsizlik ma'lumotlarini o'qing va ularga rioya qiling.
- Hech qachon muhrlangan dizayndagi batareya (masalan, AGM yoki GEL batareyasi kabi VRLA batareyasi) uchun ishlatmang. Batareya ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan ko'rsatmalarga qarang.

- Faqat mustaqil turgan va avtomobildan chiqarilgan batareyalar uchun foydalaning, avtomobilingizning elektr tizimiga ulangan holda avtomobilingizga o'rnatilgan batareyalar uchun emas. Yuqori zaryadlash kuchlanishi elektr tizimiga zarar etkazishi mumkin. Avtomobilingizning foydalanish qo'llanmasiga qarang va ularga rioya qiling va/ yoki avtomobilingiz ishlab chiqaruvchisi bilan bog'laning.

RECOND zaryadlash dasturidan foydalanish

- Zaryadlovchi qurilmani 5.3-bo'limga tasvirlanganidek, qo'rg'oshin-kislotali batareyaga ulang va zaryadlash jarayonini har yarim soatda tekshiring.
- Eng kechi bilan 4 soatdan keyin yoki batareya ovozi gaz chiqarishni (pufakchalar chiqarishni) boshlashi bilan, 5.3-bo'limga tasvirlanganidek, zaryadlovchi qurilmani chiqarib oling.
- Iloji bo'lsa, kislotada darajasini tekshiring va agar kerak bo'lsa, batareya elementlarini faqat distillangan suv bilan to'ldiring. Kislotada darajasi ideal holda belgilangan maksimal va minimal darajalar orasida bo'lishi va barcha element uchun bir xil bo'lishi kerak. Agar batareya tiqinlari bo'lsa, ularni mahkam joylashtiring.

5.2.3 Qo'shimcha funksiya

H) TA'MINOT: 12V doimiy tok kuchlanishini ta'minlash uchun, masalan, batareyani almashtirishda yoki 12V doimiy tok iste'molchilarini ishlatish uchun.
"Rejim" tugmasini bosing -> RE-COND dan SUPPLY funksiyasiga o'ting

Diqqat! Ustunlarni almashtirishdan himoya qilish imkonini bo'lmaydi. Agar ustunlar almashtirilsa, zaryadlovchi qurilmaga va batareyaga/transport vositasining bortdagi quvvat manbaiga yoki ulangan iste'molchiga zarar yetkazish xavfi mavjud. Ulanishda qutblanishning to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilishingiz juda muhimdir. Iste'molchining maksimal quvvat sarfini kuzating ("Texnik ma'lumotlar" ga qarang).

Eslatma:

- Taqdim etilgan to'g'ridan-to'g'ri kuchlanish (displayda ko'rsatilgan) yukga bog'liq va yuksiz taxminan 14,5 V ni tashkil qiladi.
- Bu funksiyadan transport vositasining sigaret zanjigalkasidan ishlaydigan iste'molchilar uchun foydalanish mumkin.
- 12 V iste'molchingiz uchun foydalanish qo'llanmasiga qarang va ularga rioya qiling.

5.3 Batareyani zaryadlash:

- Batareya tiqinlarini (agar o'rnatilgan bo'lsa) batareyadan chiqarib oling yoki chiqarib oling.
- Batareyadagi kislotada darajasini tekshiring. Agar kerak bo'lsa, batareyani distillangan suv bilan to'ldiring (agar

mumkin). Muhim! Batareya kislotasi agressivdir. Kislotada sachragan joylarni ko'p miqdorda suv bilan yaxshilab yuvib tashlang va agar kerak bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

- Avval qizil zaryadlovchi simini batareyaning musbat qutbga ulang.
- Keyin qora zaryadlovchi simni akkumulyator va benzin quvuridan uzoqda, avtomobil kuzovi qismiga ulang.
- Diqqat!** Oddiy sharoitlarda batareyaning manfiy qutbi kuzovga ulangan va siz yuqorida tavsiflanganidek davom etasiz. Istisno hollarda, musbat batareya qutbi kuzovga ulangan bo'lishi mumkin (musbat yerga ulash). Bunday holda, qora zaryadlovchi simini batareyadagi manfiy qutbga ulang. Keyin qizil zaryadlovchi simini batareya va benzin quvuridan uzoqda joylashgan kuzovga ulang.
- Batareya zaryadlovchiga ulangandan so'ng, siz zaryadlovchini rozetkaga ulashingiz mumkin (Texnik ma'lumotlarga qarang). Endi siz zaryadlash sozlamalarini o'zgartirishingiz mumkin (5.2-bo'limga qarang).

- Muhim!** Zaryadlash xavfli portlovchi gaz hosil qilishi mumkin, shuning uchun batareya zaryad olayotganda uchqun paydo bo'lishi va ochiq alangadan saqlanishingiz kerak. Portlash xavfi mavjud! Xonalarni yaxshi shamollatish juda muhimdir.
- LCD displayda (va barcha bosqichlar 2-rasm/K elementi) "FUL" paydo bo'lganda, zaryadlash tugallangan bo'ladi. Zaryadlash moslamasi impulsli zaryadlash yordamida batareyani 95% – 100% mavjud batareya quvvatida ushlab turadi. Agar zaryadlash moslamasi bir necha daqiqadan so'ng buni ko'rsatsa, bu batareya quvvati kamligini ko'rsatadi. Batareyani almashtirish kerak.

Zaryadlash vaqtini hisoblash (3a-3c-rasm) Zaryadlash vaqti batareyaning zaryadlanish holatiga bog'liq. Agar batareya to'liq zaryadsizlangan bo'lsa, taxminan 80% zaryadlangachacha bo'lgan taxminiy zaryadlash vaqtini quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$\text{Zaryadlash vaqti/soat} = \frac{\text{Batareya quvvati Ah da}}{\text{Amper (zaryadlovchi oqim)}}$$

Zaryadlash oqimi batareya sig'imining 1/10 dan 1/6 gacha bo'lishi kerak.

5.4 Nosozlik indikator (2-rasm/G elementi)

Quyidagi hollarda nosozlik indikator yonib-o'chib turadi (yonadi):

- Agar batareyaning kuchlanishi pastroq bo'lsa 3,5 V yoki 15 V dan yuqori. Batareya zaryadlash uchun yaroqsiz yoki nuqsonli. Batareyaning boshqa xatolari yoki nosozliklari batareyani zaryadlab bo'lmazligiga olib kelishi mumkin.
- Agar terminal qisqichlari batareya terminallariga noto'g'ri qutb bilan ulangan bo'lsa. Almashtirilgan qutblardan himoya batareya va zaryadlovchi qurilmaning shikastlanishiga yo'l qo'ymaydi. Zaryadlovchi qurilmani batareyadan chiqarib oling va zaryadlash jarayonini boshidan boshlang. Diqqat! SUPPLY dasturi ishlatilganda almashtirilgan qutblardan himoya mavjud emas.
- Agar ikkita terminal qisqichlari o'rtasida qisqa tutashuv bo'lsa (qisqichlarning metall qismlari bir-biriga tegib ketadi). Qisqa tutashuvlardan himoya qilish batareya va zaryadlovchi qurilmaning shikastlanishiga yo'l qo'ymaydi.

5.5 Batareyani zaryadlashni tugatish

- Elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.
- Avval qora zaryadlovchi simini korpusdan ajratib oling.
- Keyin qizil zaryadlovchi simini batareyadagi musbat qutbdan chiqaring.
- Muhim!** Jobiy yerga ulangan bo'lsa, avval qizil zaryadlovchi simni kuzovdan, keyin esa qora zaryadlovchi simni batareyadan ajratib oling.
- Batareya tiqinlarini vintlar bilan mahkamlang yoki joyiga qaytaring (agar mavjud bo'lsa).

Muhim! Agar elektr vilkasi tortib olingan bo'lsa, lekin zaryadlovchi simlari hali ham batareyaga ulangan bo'lsa, zaryadlovchi batareyadan oz miqdorda elektr energiyasini oladi. Shuning uchun, ishlatilmaganda zaryadlovchini har doim batareyadan butunlay chiqarib olishingizni tavsiya qilamiz.

6. Haddan tashqari yuklanishni o'chirish

Zaryadlovchi qurilma 12V STD, 12V AGM, 12V Winter va 12V M dasturlari ishlatilganda ortiqcha yuklanish, qisqa tutashuvlar va almashtirilgan tirgaklardan elektron himoyaga ega. Bir yoki bir nechta nozik sug'urta ham o'rnatilgan. Agar sug'urta nuqsonli bo'lsa, uni bir xil amper qiymatiga ega yangi sug'urta bilan almashtirish kerak. Agar kerak bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling.

7. Batareyaga texnik xizmat ko'rsatish va uni parvarish qilish

- Batareyangiz har doim xavfsiz tarzda o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr tizimining kabel tarmog'iga mukammal ulanish har doim ta'minlanishi kerak.
- Batareyani toza va quruq holda saqlang. Kislotasiz, kislotaga chidamli surtma (vazelin) yordamida ulanish terminallariga yupqa yog' qatlamini surting.
- Taxminan har 4 haftada texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydigan batareyalardagi kislotada darajasini tekshiring va agar kerak bo'lsa, distillangan suv bilan to'ldiring.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish**Xavfli!**

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozzgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Zaryadlovchi qurilma saqlash uchun quruq xonaga joylashtirilishi kerak. Zaryadlovchi terminallaridagi har qanday korroziyani tozalash kerak.

8.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Muammolarni bartaraf etish

Agar uskuna to'g'ri ishlatilsa, sizda nosozliklar yoki nosozliklar bilan bog'liq muammolar bo'lmayligi kerak. Agar biron bir nosozlik yoki nosozlik yuzaga kelsa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishdan oldin quyidagilarni tekshirib ko'ring.

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Uskunalar yo'q zaryadlash	- Zaryadlovchi qisqichlari noto'g'ri ulangan - Zaryadlovchi qisqichlari orasidagi aloqa - Batareya nuqsonli	- Qizil qisqichni musbat qutbga va orqa qisqichni kuzovga ulang - Aloqadan qochish - Batareyani mutaxassisga ko'rsating va agar kerak bo'lsa, uni almashtiring

Chiqindilarni yiqitish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Kafolat sertifikatı

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizing qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aqinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aqinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'sangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga e'tibor qaratamiz.

Kafol/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arroe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB